Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Statistiek: college 3

Continue kansvariabelen

DOSCO
Nederlandse Defensie Academie
Dr. ir. D. Blom / Dr. M. van Ee
Faculteit Militaire Wetenschappen

4 mei 2026

Recap: vorig college

- Introductie in kansrekening

- Discrete kansvariabelen

Vandaag:

- Continue kansvariabelen

- Enkele opdrachten rond discrete en continue kansvariabelen

Leerdoelen

Aan het einde van dit college kunnen jullie:

- Het verschil *uitleggen* tussen discrete en continue kansvariabelen en van een gegeven variabele *bepalen* of deze continu is (meten versus tellen).
- Gegeven een kansdichtheidsfunctie of een cumulatieve verdelingsfunctie (CDF) kansen op intervallen *berekenen*.
- De verwachtingswaarde, variantie en standaarddeviatie van een continue kansvariabele *uitrekenen* en de uitkomst hiervan inhoudelijk *interpreteren*.

Recap: kansexperiment

Input

- Uitkomstenruimte S
- Onderliggende kansverdeling over S

Experiment

- Lab-experiment
- Meting
- Afname van een enquête
- Simulatie
- …

Output

- Een van de mogelijke uitkomsten (**trekking**)

Kansvariabele: aan toeval onderhevige variabele die tijdens het experiment wordt gemeten.

Wat weten we nog over discrete kansvariabelen?

	Discreet	
Aantal mogelijke uitkomsten		
Toepassingen:		
Kansdefinitie:		
CDF		
Verwachtingswaarde		
Variantie		
Standaardafwijking		

Continue kansvariabelen (“meten”)

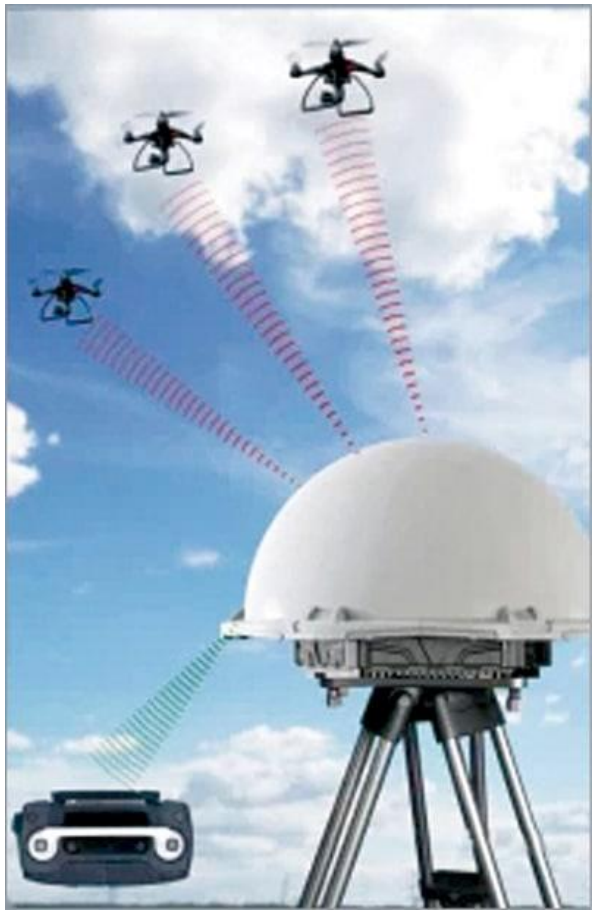
Een **continue kansvariabele** heeft de volgende eigenschappen:

- De **uitkomstenruimte** bevat overaftelbaar oneindig veel uitkomsten.
- Opeenvolgende waardes kunnen **niet** worden onderscheiden.
  - Interval van 0 tot 1: welk getal komt na 0.2378?
- **Kansverdeling:** omdat er oneindig veel uitkomsten zijn,

  wordt iedere uitkomst met kans 0 gerealiseerd!

Voorbeelden:

- Communicatievertraging in een command-and-controlsysteem
- Afstand (in km) van een drone tot een radarsysteem



https://www.electronicsforu.com/wp-contents/uploads/2022/06/A-drone-detection-RF-monitoring-system-Source-httpsa8242685.en_.made-in-china.com_.jpg

Voorbeeld: time-to-detection van counter-UAS

Continue kansvariabele: de tijd tussen het moment dat een drone het sensorbereik van een Skyranger binnen vliegt en het moment van detectie.

- Wat is de kans dat een motor na precies 2.1376 seconden wordt gedetecteerd?

- Wat is de kans dat het langer dan 3 seconden duurt voordat de drone gedetecteerd wordt?

https://www.defensie.nl/onderwerpen/materieel/nieuws/2025/12/11/defensie-koopt-skyrangers-om-nederland-te-beschermen-tegen-drones

Voorbeeld: time-to-detection van counter-UAS

Continue kansvariabele: de tijd X (in seconden) tot detectie van een drone

- **Continu:** de uitkomstenruimte van X bestaat uit alle waarden $x \geq 0$
- **Kansvariabele**: uitkomst staat niet vast en is onderhevig aan onzekere factoren, zoals:
  - Radar cross section van drones, materiaal van drone, snelheid en invalshoek t.o.v. radar.

Wat is de kans dat een motor na precies 2.1376 seconden wordt gedetecteerd?

- Kans $= 0$: gebeurtenis $X = 2.1376$ beschrijft één van oneindig veel mogelijke uitkomsten

Wat is de kans dat het langer dan 3 seconden duurt voordat de drone gedetecteerd wordt?

- Kans > 0: gebeurtenis $X > 3$ beschrijft een **interval** van oneindig veel mogelijke uitkomsten.

Continue kansvariabelen

- X is een **continue kansvariabele**
- x is een specifieke waarde, bijvoorbeeld $94812.123, 1.8273, -5.642$
- Voor een specifieke uitkomst x geldt altijd $P(X = x) = 0$ (!)
  - $P(X = x) = 0$ is dus **NIET** hetzelfde als onmogelijk!

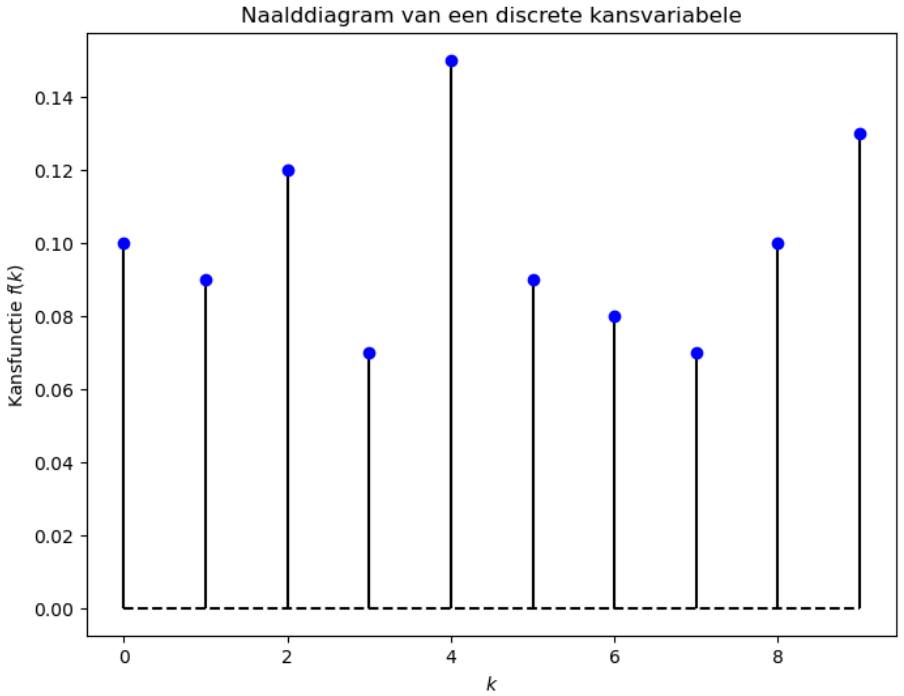
	Discreet	Continu
Kans op losse uitkomst	$P(X = k)$	$P(X = x) = 0$
Kans op uitkomst in interval $[a, b]$	$P(a \leq X \leq b)$	$P(a \leq X \leq b)$

Bij continue kansvariabelen geldt $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$.

Dit geldt **NIET** voor discrete kansvariabelen!

Discrete kansvariabelen: twee weergaven van de kansfunctie $p(k) = P(X = k)$

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$p(k)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13



Continue kansvariabelen: kansdichtheidsfunctie (PDF)

Dit werkt niet meer voor **continue kansvariabelen:**

- Tabel zou oneindig veel kolommen krijgen.
- Kans op elke mogelijke uitkomst x is gelijk aan $P(X = x) = 0$.

Wel kunnen bepaalde uitkomsten **waarschijnlijker** zijn dan anderen

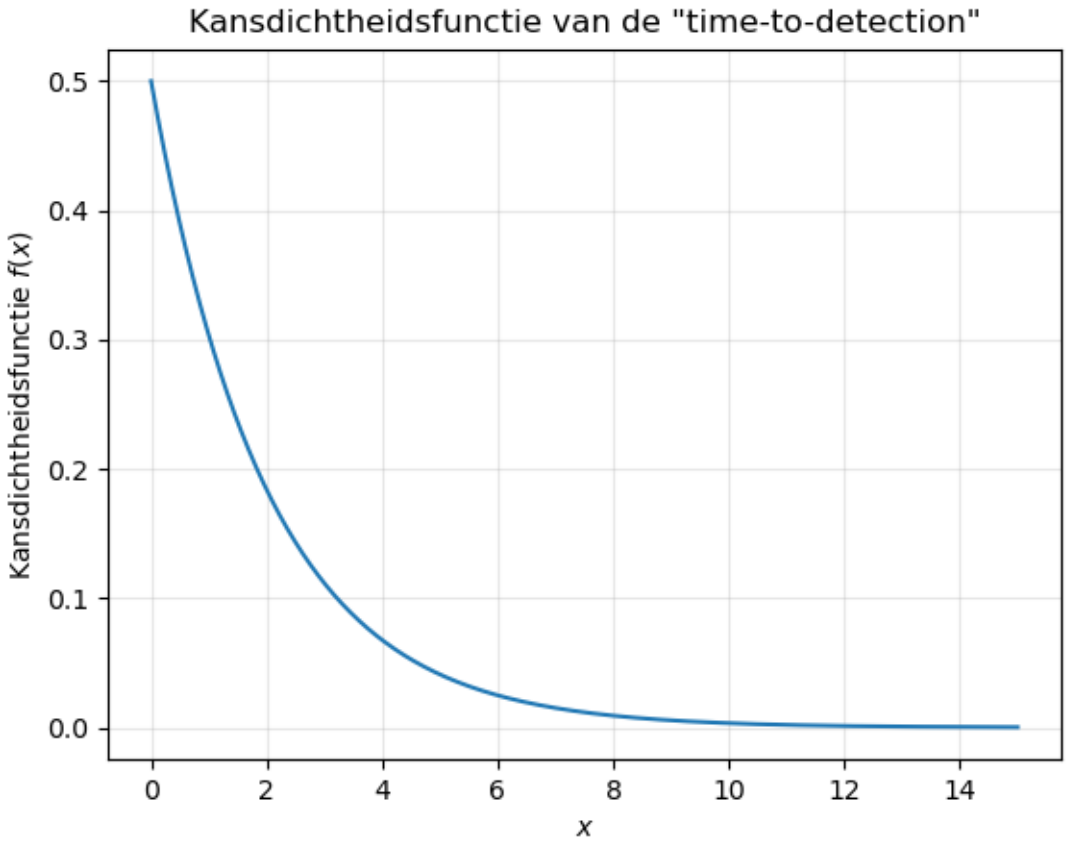
- Time-to-detection rond 3 seconden is waarschijnlijker dan rond 10 seconden.

Dit principe wordt gevat in een **kansdichtheidsfunctie $f(x)$**

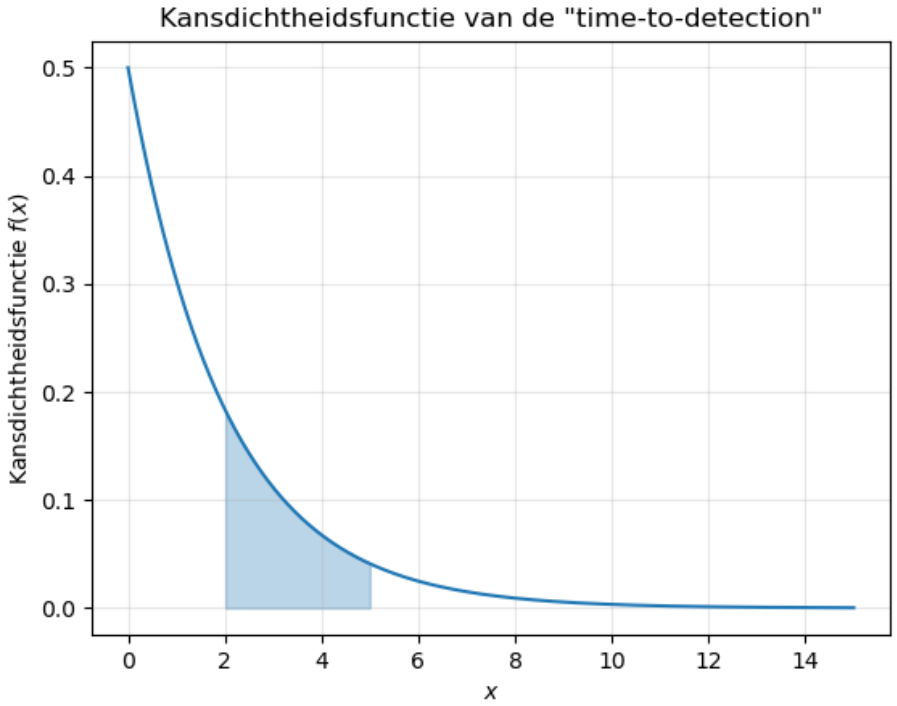
Merk op:

$$f(x) \neq P(X = x)$$

Kansdichtheidsfunctie (PDF)



Kansdichtheidsfunctie (PDF)



- Een kansdichtheidsfunctie $f(x)$ is **niet-negatief**:

$$f(x) \geq 0$$

- De totale oppervlakte onder de grafiek is 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

- Kans op uitkomst tussen a en b = oppervlakte onder $f(x)$ tussen $x = a$ en $x = b$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Continue kansen met de grafische rekenmachine

Voor een gegeven kansdichtheidsfunctie $f(x)$ kun je kansen als volgt berekenen:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}(f(X), X, a, b)$$

De functie "fnInt" staat voor **"function integral"**, deze vind je onder MATH → 9

Voorbeeld: gegeven is de kansdichtheidsfunctie $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{als } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{anders.} \end{cases}$

Dan is de kans op een waarde tussen 0.2 en 0.4 gelijk aan

$$P(0.2 \leq X \leq 0.4) = \int_{0.2}^{0.4} 3x^2\ \mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}(3X^2, X, 0.2, 0.4) = 0.056$$

Voorbeeld: rekenen met kansdichtheidsfuncties (PDF)

Voorbeeld: gegeven is de functie $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{als } 1 \leq x \leq 8, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$

a) Voldoet deze functie aan de voorwaarden van een kansdichtheidsfunctie?

Voorbeeld: rekenen met kansdichtheidsfuncties (PDF)

Voorbeeld: gegeven is de functie $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{als } 1 \leq x \leq 8, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$

a) Deze functie voldoet **<u>NIET</u>** aan de voorwaarden van een kansdichtheidsfunctie, want:

- Voor iedere uitkomst x in de uitkomstenruimte (in dit geval $[1, 8]$) geldt $f(x) \geq 0$ ✓
- De oppervlakte onder de grafiek van f is **NIET** gelijk aan 1. ✗

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{1}^{8} \frac{1}{6}\,\mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}\left(\frac{1}{6}, X, 1, 8\right) = \frac{7}{6} \neq 1$$

Kansdichtheidsfunctie (PDF)

Voorbeeld: stel nu dat we kijken naar de functie $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{7}, & \text{als } 1 \leq x \leq 8, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$

Deze functie voldoet wel aan de voorwaarden van kansdichtheidsfunctie.

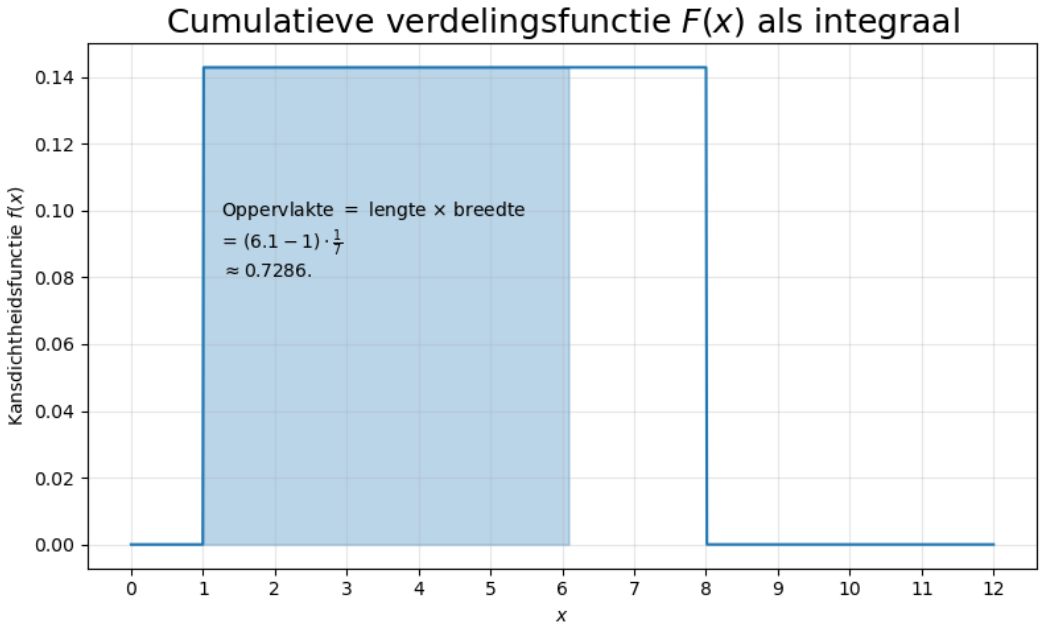
a) Met welke kans neemt kansvariabele X met PDF $f(x)$ een waarde tussen 0 en 6.1 aan?

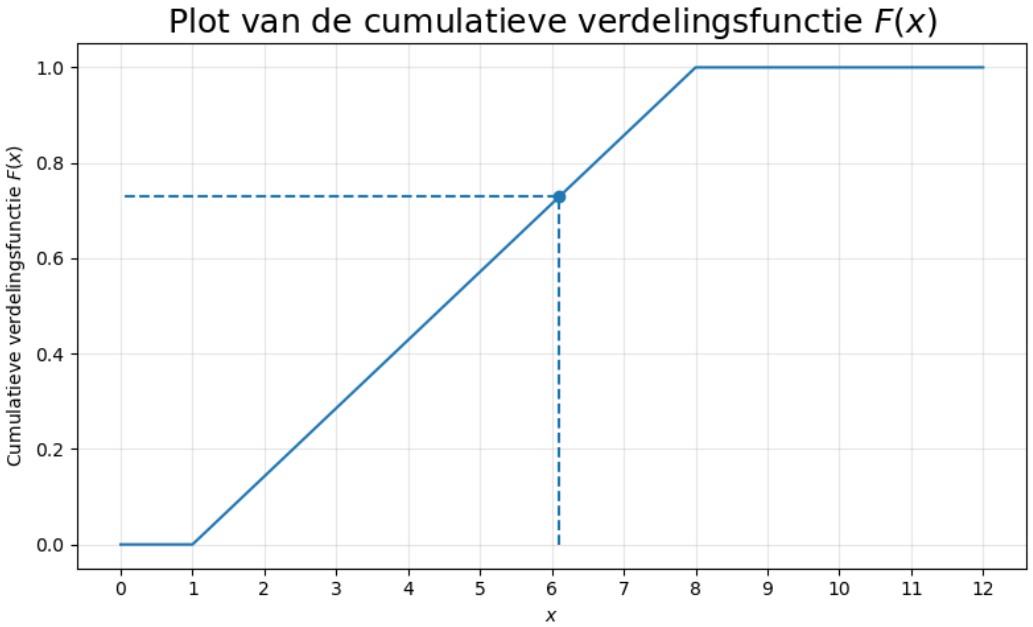
$$P(0 \leq X \leq 6.1) = \int_0^1 0 \, \mathrm{d}x + \int_1^{6.1} \frac{1}{7} \, \mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}\left(\frac{1}{7}, X, 1, 6.1\right) \approx 0.7286$$

Cumulatieve verdelingsfunctie (CDF)

Opnieuw kunnen we kansen berekenen met de **cumulatieve verdelingsfunctie (CDF)**:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$$



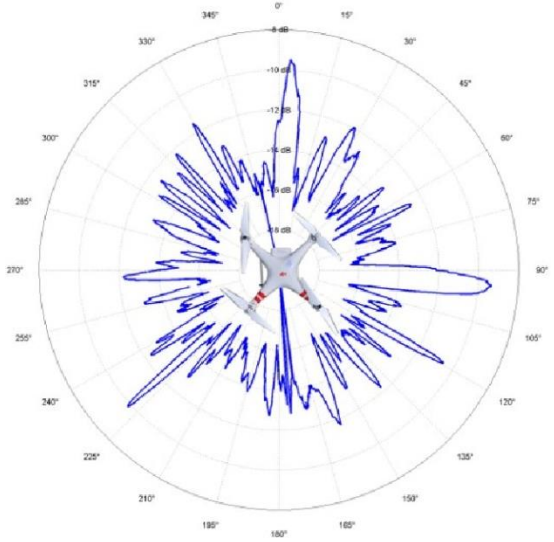


Voorbeeldopgave: time-to-detection van counter-UAS

Laat X de continue kansvariabele zijn die de tijd meet tussen het moment dat een drone het sensorbereik van een Skyranger binnen vliegt en het moment dat deze gedetecteerd wordt.

De kansdichtheidsfunctie die hoort bij X is

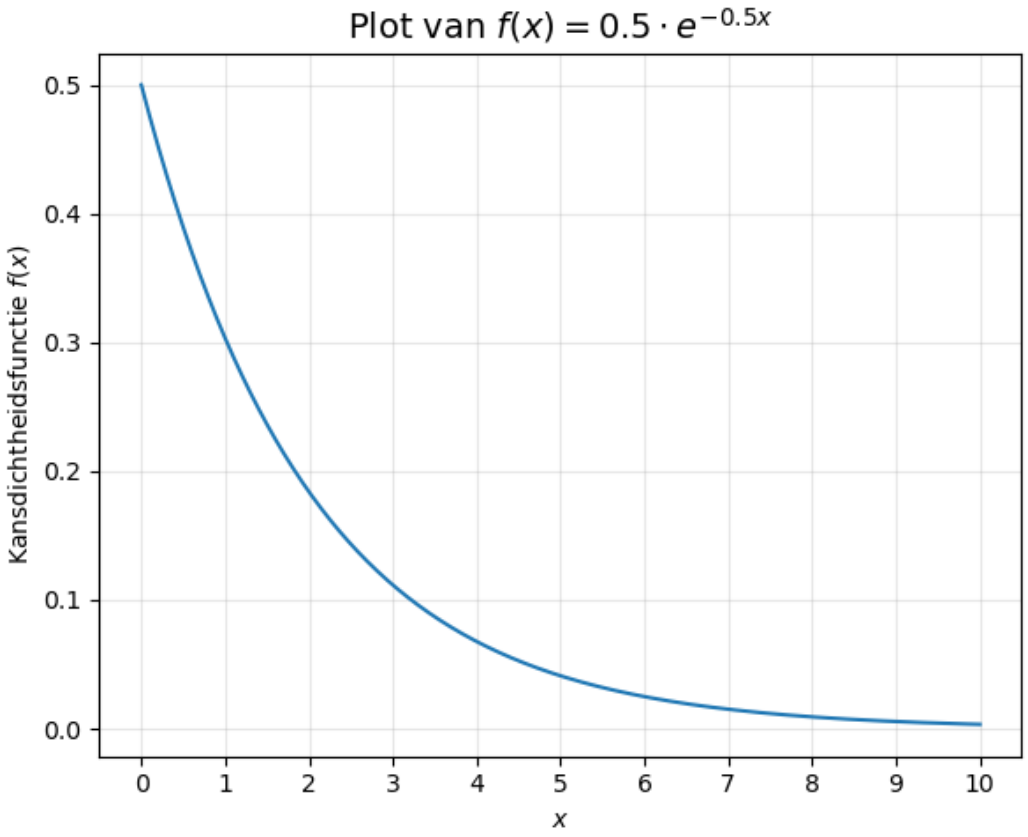
$$f(x) = \begin{cases} 0.5 \cdot e^{-0.5x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$



Farlik, J., Kratky, M., Časar, J., & Starý, V. (2016). Radar cross section and detection of small unmanned aerial vehicles. *2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME)*, 1-7.

Wat is de kans dat een drone meer dan drie seconden ongedetecteerd binnen het sensorbereik van de Skyranger kan blijven vliegen?

Voorbeeldopgave



Kans dat een drone meer dan drie seconden ongedetecteerd doorvliegt?

Wat is de kans dat een drone meer dan drie seconden ongedetecteerd binnen het sensorbereik van de Skyranger kan blijven vliegen?

Deze kans kun je als volgt berekenen:

$$P(X > 3) = P(X \geq 3) = \int_3^\infty f(x)\mathrm{d}x = \int_3^\infty 0.5 \cdot e^{-0.5x}\,\mathrm{d}x$$

$$= \mathrm{fnInt}(0.5 \cdot e^{-0.5x}, X, 3, 10^{99})$$

$$\approx 0.2231.$$

Met 22,31% kans zal de drone langer dan drie seconden ongedetecteerd doorvliegen.

Verwachtingswaarde van continue kansvariabelen

De **verwachtingswaarde** van een kansvariabele X is de waarde die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

- Bij discrete kansvariabelen was de verwachtingswaarde gelijk aan $E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$

Voor een continue kansvariabele X hebben we een integraal in plaats van een som:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) \ \mathrm{d}x$$

Grafische rekenmachine: $E(X) = \mathrm{fnInt}(X \cdot f(X),\ X,\ -10^{99},\ 10^{99})$

Voorbeeldopgave: time-to-detection van counter-UAS

Laat X de continue kansvariabele zijn die de tijd meet tussen het moment dat een *loitering munition* (LM) het sensorbereik van een Skyranger binnen vliegt en het moment dat deze gedetecteerd wordt.

De kansdichtheidsfunctie die hoort bij X is

$$f(x) = \begin{cases} 0.5 \cdot e^{-0.5x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

Bereken de verwachte time-to-detection $E(X)$ van de LM door de Skyranger.

Wat is de verwachtingswaarde $E(X)$?

De verwachtingswaarde is gelijk aan (**let op**: $f(x) = 0$ als $x < 0$):

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\infty} x \cdot 0.5 \cdot e^{-0.5x}\,\mathrm{d}x$$

Invullen in de GR geeft:

$$E(X) = \mathrm{fnInt}(X \cdot 0.5 \cdot e^{-0.5X}, X, 0, 10^{99}) = 2.$$

De verwachte time-to-detection van de LM door de Skyranger is 2 seconden.

Variantie en standaardafwijking

De **variantie** van een continue kansvariabele X is de ***gekwadrateerde afstand*** tot $E(X)$ die X "gemiddeld genomen" zal aannemen:

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \big(x - E(X)\big)^2 \cdot f(x)\ \mathrm{d}x$$

De **standaardafwijking** is gelijk aan de wortel uit de variantie:

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Voorbeeldopgave: time-to-detection van counter-UAS

Laat X de continue kansvariabele zijn die de tijd meet tussen het moment dat een *loitering munition* het sensorbereik van een Skyranger binnen vliegt en het moment dat deze gedetecteerd wordt.

De kansdichtheidsfunctie die hoort bij X is

$$f(x) = \begin{cases} 0.5 \cdot e^{-0.5x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

Bereken de standaardafwijking $\sigma(X)$ van de time-to-detection van de LM door de Skyranger.

Wat is de standaardafwijking $\sigma(X)$?

De variantie kunnen we als volgt berekenen:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} \big(x - E(X)\big)^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{0}^{\infty} (x-2)^2 \cdot 0.5 \cdot e^{-0.5x}\,\mathrm{d}x \\ &= \mathrm{fnInt}\left((X-2)^2 \cdot 0.5 \cdot e^{-0.5X}, X, 0, 10^{99}\right) = 4.\end{aligned}$$

De standaardafwijking berekenen we dan als volgt:

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{4} \approx 2\ \mathrm{km}$$

Wat betekenen deze uitkomsten?

We hebben nu de verwachtingswaarde en de standaardafwijking berekend:

- $E(X) = 2 \text{ seconden}$
- $\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{4} \approx 2 \text{ seconden}$

Zijn dit grote waarden?

- $\sigma(X)$ gelijk aan $E(X)$ → duidt op grote onvoorspelbaarheid.

Heb je meer informatie nodig om dat te bepalen?

- Bijv.: vliegsnelheid loitering munition, straal van sensorbereik, tijd tussen detectie en uitschakelen

Overzicht: discrete en continue kansvariabelen

	Discreet	Continu
Aantal mogelijke uitkomsten:	Eindig / aftelbaar aantal, bijv. 0, 1, 2, 3, …	Overaftelbaar oneindig, bijv. alles tussen 0 en 5
Toepassingen:	Tellen of categoriseren	Meten
Kansdefinitie:	Kansfunctie $f(k) = P(X = k)$ • $f(k) \geq 0$ voor alle uitkomsten k • $\sum_k f(k) = 1$ (kansen tellen op tot 1)	Kansdichtheidsfunctie (PDF) $f(x)$ • $f(x) \geq 0$ • $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$ (totale oppervlakte is 1)
CDF	$F(k) = P(X \leq k)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$
Verwachtingswaarde	$E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
Variantie	$\mathrm{Var}(X) = \sum_k \left(k - E(X)\right)^2 \cdot P(X = k)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - E(X)\right)^2 \cdot f(x)\ \mathrm{d}x$
Standaardafwijking	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

Samenvatting

Classificeren van kansvariabelen als discreet of continu

- Discrete kansvariabelen hebben eindig / *aftelbaar oneindig* veel mogelijke uitkomsten ("tellen")
- Continue kansvariabelen hebben *overaftelbaar oneindig* veel mogelijke uitkomsten ("meten")

Kansrekening:

- Merk op dat de kansdichtheidsfunctie $f(x) \neq P(X = x)$. Deze kans $P(X = x)$ is immers altijd 0.
- Kansen voor continue kansvariabelen kun je alleen zinnig berekenen op intervallen $\rightarrow P(a \leq X \leq b)$

Berekenen van maten van ligging en spreiding:

- Formules voor verwachtingswaarde – variantie – standaardafwijking

Volgend college

Een specifieke discrete kansverdeling:

- De binomiale verdeling

Huiswerk:

- Lezen van A. Buijs: hoofdstuk 4.6 (blz. 153-158)

- Opdrachten uit *"Statistiek om mee te werken: opgaven en uitwerkingen"*:
  - H4: 14, 15, 16, 17, 18